ضرب وقسمة الأعداد الجذرية

2AC — الثانية إعدادي | ضرب وقسمة الأعداد الجذرية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

جداء عددين أو ثلاثة أعداد جذرية، مقلوب عدد جذري غير منعدم، وخارج عددين جذريين.

أهداف الدرس

- حساب جداء عددين أو ثلاثة أعداد جذرية.
- معرفة مقلوب عدد جذري.
- حساب خارج عددين جذريين.

1. جداء عددين جذريين

قاعدة

نضرب البسطين فيما بينهما والمقامين فيما بينهما: $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$.

حالات خاصة: $a \times \frac{b}{c} = \frac{a \times b}{c}$ ؛ $1 \times \frac{b}{c} = \frac{b}{c}$ ؛ $0 \times \frac{b}{c} = 0$.

مثال

احسب.

1. $\frac{12}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{36}{10} = \frac{18}{5}$.
2. $\frac{7}{24} \times \frac{-1}{2} = \frac{-7}{48}$ ؛ $\frac{15}{4} \times (-3) = \frac{-45}{4}$.

خاصية – جداء ثلاثة أعداد

$a \times b \times c = (a \times b) \times c = a \times (b \times c)$، و $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} \times \frac{x}{y} = \frac{a \times c \times x}{b \times d \times y}$.

مثال

احسب.

1. $-\frac{15}{7} = 3 \times \frac{-5}{7} = \frac{3}{2} \times \frac{-5}{7}$.
2. $\frac{9}{4} = \frac{-270}{-120} = \frac{-5}{3} \times \frac{9}{10} \times \frac{6}{-4}$.

2. المقلوب والخارج

تعريف

يكون عددان **مقلوبين** إذا كان جداؤهما يساوي 1. مقلوب $\frac{a}{b}$ (غير المنعدم) هو $\frac{b}{a}$، ونكتب $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$. لكل $x \neq 0$: $x \times \frac{1}{x} = 1$.

مثال

مقلوبات.

1. مقلوب $\frac{-23}{2}$ هو $\frac{2}{-23}$ ؛ مقلوب $\frac{1}{8}$ هو 8.

قاعدة

خارج $\frac{a}{b}$ على $\frac{c}{d}$ (مع $c \neq 0$) هو جداء $\frac{a}{b}$ في مقلوب $\frac{c}{d}$: $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$.

مثال

احسب.

1. $\frac{1}{8} \div \frac{4}{3} = \frac{1}{8} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{32}$.
2. $\frac{-\frac{14}{3}}{\frac{2}{3}} = -\frac{14}{3} \times \frac{3}{2} = -7$.
3. $-32 \div \frac{18}{12} = -32 \times \frac{12}{18} = -32 \times \frac{2}{3} = -\frac{64}{3}$.

ملخص للمراجعة

- $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$.
- مقلوب $\frac{a}{b}$ هو $\frac{b}{a}$.
- القسمة على عدد = الضرب في مقلوبه.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : جداء واختزال

احسب $\frac{7}{6} \times \frac{3}{14}$ (الكتابة العشرية).

تمرين 2 : جداء بعدد سالب

احسب $\frac{8}{28} \times \frac{-14}{2}$.

تمرين 3 : المقلوب

ما هو مقلوب $-\frac{7}{3}$؟

أ) $-\frac{3}{7}$ ب) $\frac{3}{7}$ ج) $\frac{7}{3}$ د) $-\frac{7}{3}$

تمرين 4 : خارج

احسب $\frac{\frac{21}{5}}{\frac{-3}{5}}$.

تمرين 5 : جداء ثلاثة أعداد

احسب $G = \frac{8}{3} \times \frac{9}{15} \times \frac{3}{4}$ (الكتابة العشرية).

تصحيح التمارين

تمرين 1 : جداء واختزال

1. $\frac{7 \times 3}{6 \times 14} = \frac{21}{84} = \frac{1}{4} = 0{,}25$.

الجواب : $0{,}25$

تمرين 2 : جداء بعدد سالب

1. $\frac{8}{28} \times (-7) = -\frac{56}{28} = -2$.

الجواب : -2

تمرين 3 : المقلوب

1. $-\frac{7}{3} \times \left(-\frac{3}{7}\right) = 1$.

الجواب : أ) $-\frac{3}{7}$

تمرين 4 : خارج

1. $\frac{21}{5} \times \frac{5}{-3} = \frac{21}{-3} = -7$.

الجواب : -7

تمرين 5 : جداء ثلاثة أعداد

1. $G = 2 \times \frac{9}{15} = \frac{18}{15} = \frac{6}{5} = 1{,}2$.

الجواب : $1{,}2$